USO DE ESTILOS

CAPÍTULO 2

Módulo de Diseño de Interfaces Web

C.F.G.S. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

José E. Córcoles
Francisco Montero

Ra-Ma®

2.1 INTRODUCCIÓN A HOJAS DE ESTILO EN CASCADA (CSS, CASCADING STYLE SHEET).

- CSS (*Cascading Style Sheet*, Hojas de estilos en cascada)
- Filosofía: usar la etiqueta <body> de HTML para definir las estructuras de los contenidos que se muestran en el sitio (encabezados, párrafos, viñetas, etc.) y, luego, en otro archivo o en el <head> del HTML, se define la apariencia de cada página usando el lenguaje de CSS.
- Ventaja: cambiar los contenidos que se pongan en el <body> sin afectar a la apariencia definida en el archivo CSS (o en el <head> del HTML), o que se cambie la apariencia en el CSS sin que afecte a nada de los puesto en el <body> del HTML.
- Otra ventaja: adaptación de los sitios web a los dispositivos con los que será visualizado.

2.2 SELECTORES: ESTILOS EN LÍNEA BASADOS EN ETIQUETAS, EN CLASES Y EN IDENTIFICADORES

Una hoja de estilo CSS está formada por *reglas* que indican la manera en la que se visualizará la página (reglas de estilo). Cada regla está compuesta de *selectores* lo cuales indican a qué elemento o parte de una página se aplica un determinado estilo.

2.2.1. SELECTORES BASADOS EN ETIQUETAS (I)

selector { atributo:valor }

El *atributo* hace referencia a la característica que se quiere modificar de la etiqueta, por ejemplo color. El valor hace referencia a la instancia del atributo, por ejemplo, *blue*.

Ejemplo:

h1 {color:blue}

2.2.1. SELECTORES BASADOS EN ETIQUETAS (II)

CSS contempla sintaxis para definir atributos para varios selectores y selectores con varios atributos.

Selector1, Selector2, {atributo1:valor1; atributo2:valor2}

Ejemplo:

- Si el mismo estilo se le quiere aplicar a dos selectores distintos, la sintaxis sería:

h1 , h2 {color:blue}

- Y si al mismo selector se le quiere aplicar atributos diferentes:

h1 {color: blue; background-color:red }

Ejemplo en el libro

2.2.1. SELECTORES BASADOS EN ETIQUETAS (III)

¿Dónde se deben poner esas declaraciones para que el navegador las lea y las interprete?

```
<head>
<title></title>
<style>
  h1 {color: blue; background-color:red }
</style>
</head>
```

Ejemplo en el libro

Hacer Actividad 2.1 del libro

2.2.2. SELECTORES BASADOS EN CLASES (I)

Las clases asociadas a etiquetas HTML se definen:

Nombreetiqueta.nombreclase {atributo:valor; atributo:valor; … }

Esta alternativa es más potente que la vista con selectores basados en etiquetas, ya que permite aplicar a las mismas etiquetas diferentes estilo.

Las clases más genéricas no se aplican a ninguna etiqueta HTML, por lo que en su descripción se emite en el selector el nombre de ninguna etiqueta.

.nombreclase {atributo:valor; atributo:valor; … }

2.2.2. SELECTORES BASADOS EN CLASES (II)

Ejemplo:

```
<head>
<style>
    h1.roja {color: red}
    h1.verde {color: green}
    h1.azul {color: blue}
</style>
</head>
…
<body>
    <h1 class="roja"> Un encabezamiento rojo </h1>
    <h1 class="azul"> ahora azul </h1>
    <h1 class="verde"> Y ahora verde </h1>
</body>
```

Ejemplo en el libro

2.2.2. SELECTORES BASADOS EN CLASES (III)

Ejemplo:

```
<head>
<style>
    .textorojo { color: red }
    .fondoazul { background-color: blue }
</style>
</head>
```

Ejemplo en el libro

Más de una clase a una misma etiqueta

Se podría hacer el siguiente contenido en el <body>:

```
<h3 class="textorojo fondoazul">titulo en rojo, fondo azul</h3>
<p class="textorojo">color en rojo; fondo: el que herede de la pagina.</p>
```

Hacer Actividad 2.2 del libro

2.2.3. SELECTORES BASADOS EN IDENTIFICADORES (I)

A diferencia de las clases, los identificadores solo se pueden usar en un único elemento.

Nombreetiqueta#nombreclase {atributo:valor; atributo:valor; … }

#nombreclase {atributo:valor; atributo:valor; … }

Como puede apreciarse, esta declaración es idéntica a la usada para definir selectores de clase. La única diferencia es que en vez de usar un punto "." se usa una almohadilla "#". Sin embargo, el significado, la semántica de ambas expresiones, es muy parecida.

2.2.3. SELECTORES BASADOS EN IDENTIFICADORES (II)

Ejemplo:

```
<style>
#cabecera
{       background:#CCC;
        border:1px solid #093;
        margin:10px 12px 20px 15px;
 }
</style>
</head>
…
<body>
        <div id="cabecera"> Aquí está la cabecera </div>
        …
        …
        <a href="#cabecera"> Ir a la cabecera </a>
</body>
```

Ejemplo en el libro

Enlace a un identificador

Hacer Actividad 2.3 del libro

2.3. AGRUPAMIENTO Y ANIDAMIENTO DE SELECTORES

Los selectores se pueden agrupar y anidar para conseguir estilos CSS, por un lado más concretos y definidos, y por otro lado para tener un fichero CSS más optimizado y fácil de entender por el equipo de desarrollo.

2.3.1. AGRUPAMIENTOS

Cualquier selector se puede agrupar siguiendo esta sintaxis:

Selector1, Selector2, {atributo1:valor1; atributo2:valor2;…}

De esta manera se puede aplicar el mismo estilo a un conjunto de selectores al mismo tiempo. Por ejemplo, si se quiere aplicar un tipo de fuente Arial a etiquetas <h1>, <p> y <h3>, la regla sería:

h1,p,h3 {Font-family:arial}

La versión menos optimizada de esa misma regla sería:

```
h1 {font-family: arial;}
p {font-family: arial;}
h3 {font-family: arial;}
```

Para identificadores y clases sería:

```
#cabecera, #piepagina {color:#00FF00}
.cabecera, h2, #micolor {color:#FF0000}
```

2.3.2. ANIDAMIENTOS

Selector anidado común: se usa para crear reglas sobre elementos que están rodeados de otros elementos. La sintaxis general de este tipo de anidamiento para dos selectores es la siguiente:

SelectorX SelectorY {atributo1:valor1; atributo2:valor2;…}

b {color:red}

HTML 1:

```
<body>
<h1><i><b> Un texto h1 en negrita, cursiva y rojo </b></i> </h1>
<b> Un texto en negrita y rojo </b>
</body>
```

HTML 2:

```
<head>
<style>
h1 i b {color:red}
</style>
</head>
```

Ejemplo en el libro





2.3.2. ANIDAMIENTOS (II)

Anidamiento de selectores hijos: el anidamiento común explicado anteriormente se comporta igual si las etiquetas están consecutivas o si hay etiquetas intermedias.

SelectorX > SelectorY {atributo1:valor1; atributo2:valor2;…}

```
<head>
<style>
    h1>b {color:red}
</style>
</head>
<body>
    <h1><i><b> Un texto h1 en negrita, cursiva y negro</b></i> </h1>
    <h1><b> Un texto en h1,negrita y rojo </b></h1>
</body>
```



Ejemplo en el libro

2.3.2. ANIDAMIENTOS (III)

Anidamiento de selectores adyacentes: este tipo de anidamiento se usa cuando se quiere aplicar un estilo a un elemento que tiene adyacente (al lado) a otro elemento en el mismo nivel de anidamiento en HTML.

SelectorX + SelectorY {propiedad1:valor1; propiedad2:valor2;…}

```
<head>
<style>
    i+b {color:red}
</style>
</head>
<body>
    <p> <i>Nota</i>, esto es una <b>advertencia</b> </p>
    <b> Leer detenidamente </b>
</body>
```

Nota, esto es una **advertencia**

Leer detenidamente

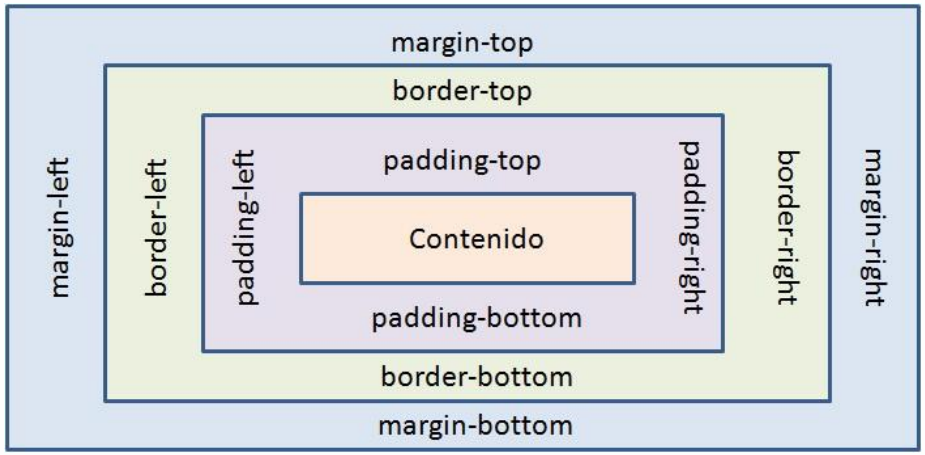
Ejemplo en el libro

Hacer Actividad 2.4 del libro

2.4. BUENAS PRÁCTICAS AL ESCRIBIR CSS

- Los selectores se nombran en minúsculas, nunca empezando por caracteres especiales o numéricos.
- El nombre de los selectores debe ser específico y claro, para que tenga una mayor capacidad expresiva.
- El nombre de las clases e identificadores no debe describir una característica visual, como color, tamaño o posición.
- Los nombres deben seguir más una visión semántica que estructural.
- Separa las palabras mediante guiones o mayúsculas.
- No hacer uso excesivo de clases.
- Agrupar las reglas según su selector siempre que sea posible.
- Al principio de un CSS es aconsejable definir los selectores de etiquetas.
- Estructurar visualmente los atributos.

2.5. ATRIBUTOS. MODELO DE CAJAS.



José E. Córcoles
Francisco Montero

Ra-Ma®

2.5.1. UNIDADES DE MEDIDA

Absolutas:

- Pulgadas (In). Una Pulgada = 2,54 Cm.
- Centímetros (Cm).
- Milímetros (Mm).
- Puntos (Pt). Un Punto = 1/72 De Pulgada.
- Picas (pc). Una pica = 12 puntos.

Relativas:

- Píxeles
- Em (altura (*font-size*) de la letra del elemento en el que se usa)

- Ejemplo:

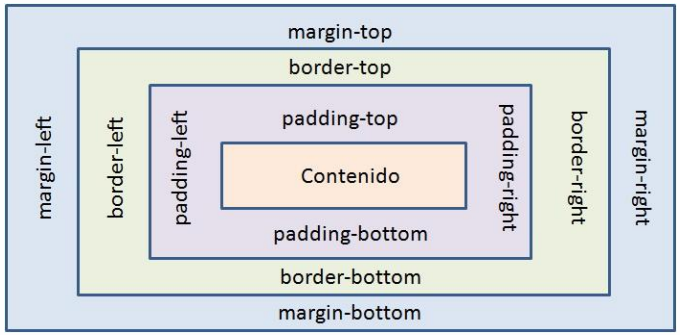
```
div { font-size:15px;}
p { font-size:1.2em;}
```

Hacer Actividad 2.5 del libro

2.5.2. ATRIBUTOS DE POSICIÓN

Son: *top*, *left*, *right* y *bottom*.

Top (desde arriba) y *bottom* (desde abajo) indican la distancia en vertical donde se colocará la capa y *left* (desde la izquierda) y *right* (desde la derecha) la horizontal.



Sin embargo, esta distancia está supeditada al atributo *position* que define el tipo de posición de la capa. Si el atributo position es *absolute* (o *fixed*), *top* indica la distancia del borde superior de la capa con respecto al borde superior de la página. Si el atributo position era *relative*, *top* indica la distancia desde donde se estaba escribiendo en ese momento en la página hasta el borde superior de la capa.

En la sección 2.7 se tratan más en profundidad el atributo *position* y sus posibilidades.

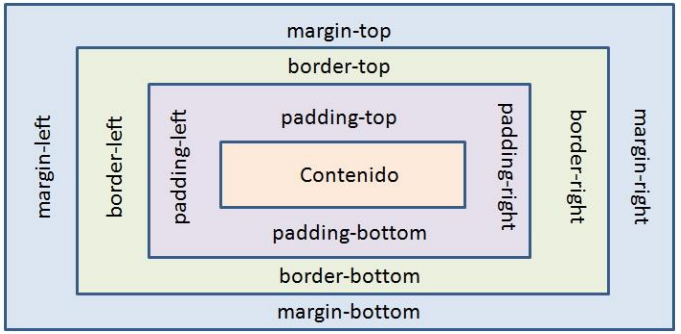
2.5.3. ATRIBUTOS *MARGIN*

Los atributos *margin-left*, *margin-right*, *margin-top*, *margin-bottom* marcan la separación entre otra caja y el borde de la que se representa.

```
<head>
<style>
body {
        margin-top: 100px;
        margin-right:100px;
        margin-bottom: 100px;
        margin-left: 100px ;
        border : 3px dotted blue ;}
div {
        margin-top: 15px;
        margin-right:15px;
        margin-bottom: 15px;
        margin-left: 15px;
        border : 3px dotted red ; }
</style>

</head>
<body>
        <div style="font-size:0.5in;">Texto de 0.5 pulgadas</div>
</body>
```

Ejemplo en el libro



Texto de 0.2 pulgadas

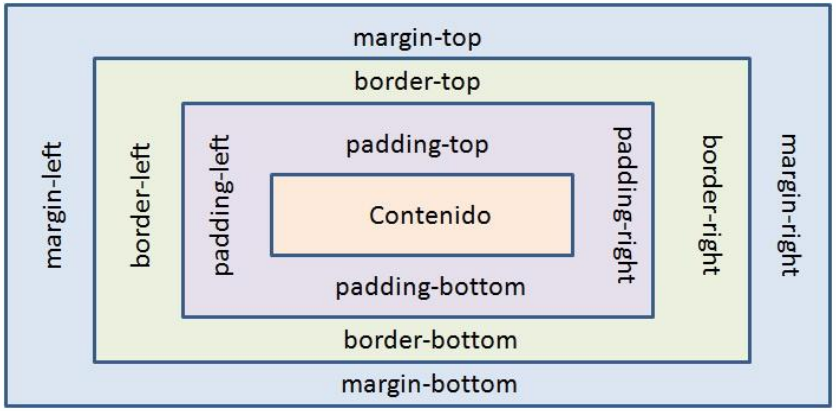
2.5.4. ATRIBUTOS *PADDING*

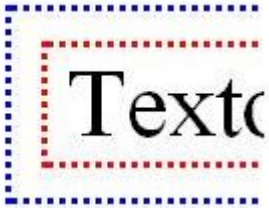
Los atributos son: *padding-top* (relleno superior), *padding-right* (relleno derecho), *padding-bottom* (relleno inferior) y *padding-left* (relleno izquierdo).

```
<head>
<style>
body {
        margin: 100px 100px 100px 100px ;
        border : 3px dotted blue ;}
div {
        margin-top:15px;
        margin-right:15px;
        margin-bottom: 15px;
        margin-left: 15px;
        padding-left: 10px;
        border : 3px dotted red ; }
</style>

</head>
<body>
        <div style="font-size:0.5in;">Texto de 0.5 pulgadas
</body>
```

Ejemplo en el libro





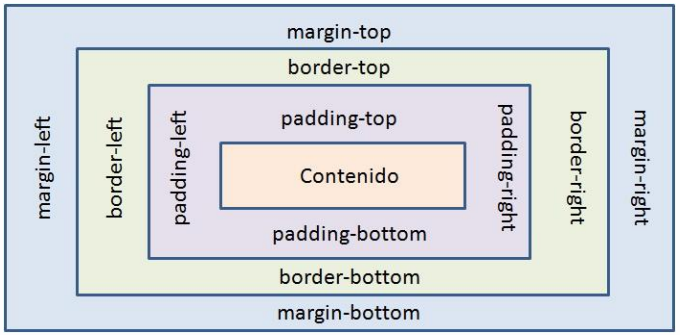
2.5.5. ATRIBUTOS *BORDER*

Los atributos son: top, border-bottom, border-right, border-left

Definen el estilo y color del borde de la caja. Valores: *none*, *dotted*, *dashed*, *solid*, *double*, *groove*, *ridge*, *inset* y *outset:*

Ejemplo en el libro

```
<head><style>
body {
 margin: 100px 100px 100px 100px ;
 border-style:inset;
 border-color:blue; /* color del borde azul */
 border-radius: 15px; /*borde redondeado de radio 15px */
 border-width:thick;  /* Un borde grueso */
 padding: 15px 15px 15px 15px;
}
div {
margin-top:15px;
margin-right:15px;
margin-bottom: 15px;
margin-left: 15px;
padding-left: 10px;
border-top : 3px dotted red ; /*estilo, tamaño y color incluidos en el mismo atributo */
border-right : 2px solid blue ;
border-bottom : 3px double green ;
border-left : 3px groove red ;
}
</style></head>
<body> <div style="font-size:0.5in;">Texto de 0.5 pulgadas</div> </body>
```



Texto de 0.5 pulgadas

2.5.6. ATRIBUTOS DEL CONTENIDO

- *Width* establece la distancia entre el límite del *padding-left* y el *padding-right*
- *Height* igual pero entre el *padding-bottom* y el *padding-top*.

Otros atributos:

- Todos los atributos disponibles en CSS 2.1 de la W3C:
- *http://www.w3c.es/divulgacion/guiasreferencia/css21/#modeloCajas*
- Esta otra URL muestra las nuevas incorporaciones de CSS3, en la que se puede ver *border-radius*.
- *http://www.css3.info/preview/*

Hacer Actividad 2.6 del libro

2.6. ELEMENTOS: COLORES DE FONDO, TEXTOS, ENLACES, LISTAS, TABLAS, VISIBILIDAD, IMÁGENES

- **Atributos de fuentes**: *color, font-size, font-family, font-weight, font-style.*
- **Atributos de Párrafos**: *line-height, text-decoration, text-align*,*text-indent*,*text-transform.*
- **Atributos de Fondo**: *background-color, background-image*.
- **Atributos Tablas**: *caption-side, table-layout, border-collapse, border-spacing, empty-cells,*
- **Atributos visibilidad**:o*verflow, clip, visibility*, *display.*
- **Atributos de Listas**: *list-style-type, list-style-image*,*list-style-position*.
- **Atributos de enlaces:**
  - **Enlaces normales**: *A:link {atributos}*
  - **Enlaces visitados**: *A:visited {atributos}*
  - **Enlaces activos**: *A:active {atributos} (Los enlaces están activos en el preciso momento en que se pincha sobre ellos)*
  - **Enlaces hover**: *A:hover {atributos} (Cuando el ratón está encima de ellos)*

2.6. ELEMENTOS: COLORES DE FONDO, TEXTOS, ENLACES, LISTAS, TABLAS, VISIBILIDAD, IMÁGENES (II)

```
<html><head>
<style>
a.menus:link
{text-decoration:none;
color: #000000;
border:#FFFFFF 1px solid;
} /* Link no visitado*/

a.menus:visited {
text-decoration:none;
color:#cccccc;
} /*Link visitado*/

a.menus:active {
text-decoration:none;
color: #003399;
background: #green;
border:#FFFFFF 1px solid;
} /*Link activo*/

a.menus:hover {
text-decoration:underline;
color: #003399;
background: #red;
border:#FFFFFF 1px solid;}
/*Ratón sobre el link*/

</style></head>

<body>
<a href="#" class="menus">Enlace
      uno</a>
<a href="#" class="menus">Enlace dos
      </a>
<a href="#" class="menus">Enlace
      tres</a>
</body>
</html>
```



Ejemplo en el libro

Hacer Actividad 2.7 del libro

2.7. SUPERPOSICIÓN Y PRECEDENCIA DE ESTILOS

Controlar estos aspectos supone entender bien el funcionamiento del CSS y conseguir resultados muy precisos y personales.

2.7.1. SUPERPOSICIÓN DE CAJAS

El atributo *z-index* permite definir el nivel de profundidad de una caja. Su valor es un número entero. El valor 0 suele tomarse como en nivel más bajo. Cuanto más alto sea el valor, más *cerca* se mostrará la capa al usuario en la web

El atributo position puede tener como valores: *static*, *absolute*, *relative*, *fixed* o *inherit.*

2.7.1. SUPERPOSICIÓN DE CAJAS (II)

Static y absolute

Posicionamiento static. Las otras dos capas absolutes se posicionan después de la static que se coloca arriba.

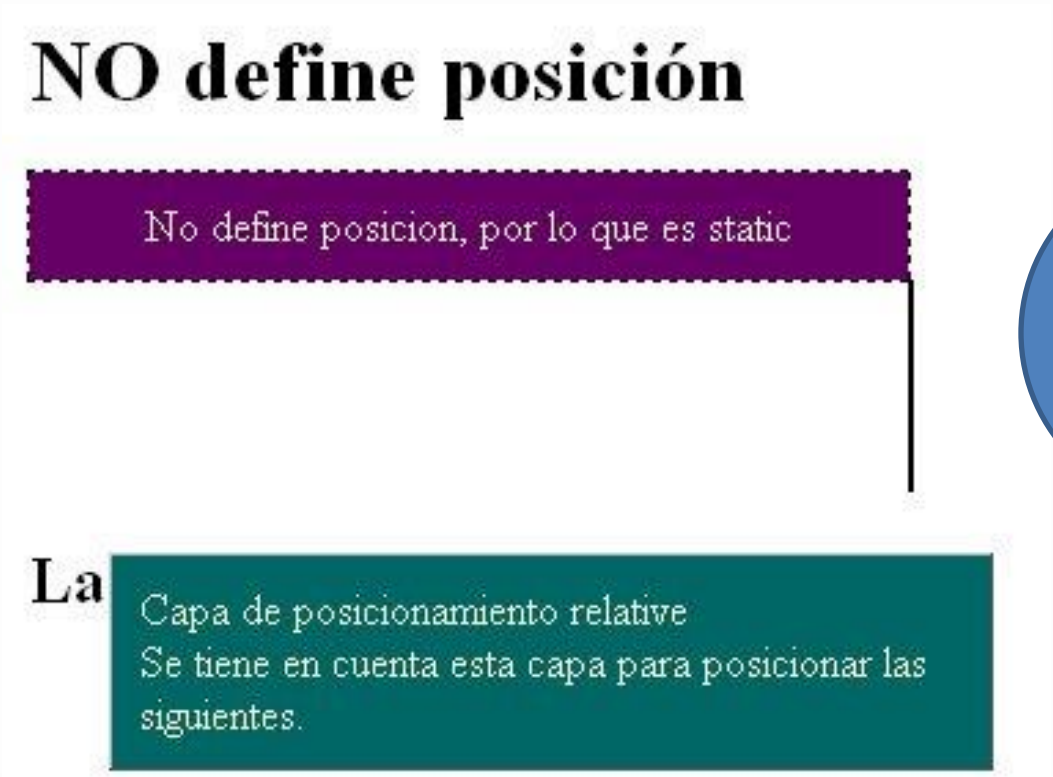
Esta capa tiene posicionamiento absoluto. Permite especificar top y left para colocarla con respecto a la esquina superior izquierda.

Ejemplo en el libro

Posicionamiento absoluto con atributos bottom y right

2.7.1. SUPERPOSICIÓN DE CAJAS (III)

Static y relative



Ejemplo en el libro

Hacer Actividad 2.8 y 2.9 del libro

2.7.2. PRECEDENCIA DE ESTILOS

- La precedencia de estilos va asociado con el concepto de *especificidad* de una regla.
- La especificidad se refiere al peso que toman cada uno de los elementos de una hoja de estilo. Cuanto más peso más especificidad. Cuanta más especificidad tenga un regla menos problemas a la hora de garantizar que será esa y no otra la regla que se aplique sobre un determinado contenido.
- Un cálculo sencillo para calcular la especificidad de una regla es sumar los puntos según el tipo de selectores que contenga:
  - Se da un valor de 1 punto a un *selector de etiqueta* (por ejemplo, h1, p, div).
  - A un *selector de clase* se le da el valor de 10 puntos.
  - A un *selector de identificador* se le da un valor de 100 puntos.
  - A un *atributo de estilo* (style)a los que se les da un valor de 1000 puntos.

2.7.2. PRECEDENCIA DE ESTILOS (II)

Ejemplo:

```
<style>
p{background: crimson;} /* Especificidad de 1 puntos */
.parrafo{background: pink;} /*Especificidad de 10 puntos*/
p.parrafo{background: maroon;} /*Especificidad de 11 puntos*/
#id-parrafo{background: orange;}/*Especificidad de 100 puntos*/
p#id-parrafo{background: red;}/*Especificidad de 101 puntos*/
p.parrafo#id-parrafo{background:green;}/*Especificidad de 111 puntos*/
</style>
```

2.8. CREAR Y VINCULAR HOJAS DE ESTILOS

- La primera alternativa es usando el atributo *style* dentro de las etiquetas HTML (reglas de estilos integradas). Por ejemplo:

  * El fondo de este párrafo será negro *

- Otra alternativa es usando la etiqueta *<style>* dentro del mismo fichero (reglas de estilo incrustadas).
  - Type
  - Media
  - Title

2.9. CREAR Y VINCULAR HOJAS DE ESTILO EN CASCADA EXTERNA

- Una hoja de estilo externa puede ser enlazada a un documento HTML mediante la etiqueta <*link*> que se coloca en el <head> de la página
- El atributo *rel* se usa para definir la relación entre el archivo enlazado y el documento HTML.
  - *rel=stylesheet* especifica un estilo persistente o preferido.
  - *rel*="*alternate stylesheet*" define un estilo alternativ
- Otra alternativa para enlazar CSS externos es usar la regla *@import*. Esta regla va incluida dentro de las etiquetas <*style*>. Un ejemplo de de uso de esta regla es el siguiente:

<style>@import url("estilos.css");</style>

Hacer Actividad 2.10 del libro

2.10. HERRAMIENTAS Y TEST DE VERIFICACIÓN

- W3C: http://jigsaw.w3.org/css-validator/.
- Pug-in Firefox
- XHTML-CSS
- Firebug
- Pendule
- *List-o-matic*
- *CSS Layout Generator*
- *CSS Text Wrapper*

USO DE ESTILOS

CAPÍTULO 2

Módulo de Diseño de Interfaces Web

C.F.G.S. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

José E. Córcoles
Francisco Montero

Ra-Ma®